

Systeme d'Analyse des Habitudes Numériques des Étudiants

COLLECTE · MODÉLISATION · ANALYSE · VISUALISATION · PUBLICATION WEB

RÉALISÉ PAR : SALMA EL ADDAOUI & OUMAIMA NASSER

PROFESSEUR : ABDELLAH AZMANI

FILIÈRE : MATHÉMATIQUES ET SCIENCES DES DONNÉES—DEUST 1ÈRE ANNÉE

ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025 — 2026

Plan de la Présentation

- 01 — Contexte numérique & enjeux
- 02 — Objectifs du projet
- 03 — Population enquêtée
- 04 — Outils utilisés
- 05 — Présentation des feuilles Excel
- 06 — Résultats & KPIs numériques
- 07 — Graphiques & Visualisations
- 08 — Aperçu de la page web
- 09 — Recommandations
- 10 — Conclusion & Perspectives

Contexte Numérique & Enjeux

La transformation numérique touche tous les secteurs, notamment l'éducation

Les étudiants utilisent de plus en plus les outils numériques : IA, réseaux sociaux, applications éducatives

⚠ Cette utilisation intense peut engendrer des risques :

Dépendance numérique

Manque de sommeil

Baisse des performances académiques

D'où la nécessité d'analyser et de suivre les habitudes numériques des étudiants

Objectifs du Projet

 **Objectif principal** : Analyser les habitudes numériques des étudiants à travers un système complet de collecte et de traitement de données

Objectifs spécifiques :

- ✓ Collecter et organiser les données d'enquête
- ✓ Automatiser les calculs statistiques et les scores d'engagement
- ✓ Identifier les profils numériques des étudiants
- ✓ Détecter les alertes de dépendance numérique
- ✓ Visualiser les résultats via des graphiques et tableaux de bord
- ✓ Publier les résultats sur une page web HTML/CSS

Population Enquêtée

Nombre total de répondants : 30 étudiants

Nombre total de relevés : 40 enregistrements

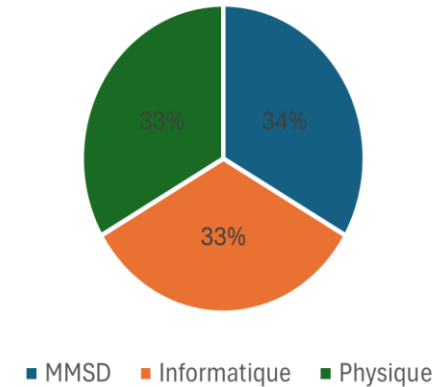
Période : Janvier — Mai 2025

Répartition par filière : ● MMSD ● Informatique ● Physique

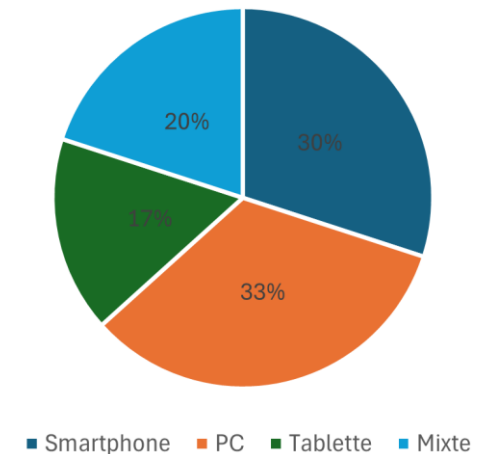
Dispositifs utilisés :
Smartphone
PC
Tablette
Mixte

Niveaux : DEUST 1 · DEUST 2 · Licence 1

Répartition des étudiants par Filière



Répartition par Dispositif Principal



Outils Utilisés

Microsoft Excel :Collecte, organisation et analyse des données

Microsoft Word :Rédaction du rapport structure

Microsoft PowerPoint :Présentation visuelle des résultats



 **HTML / CSS** :Création de la page web du tableau de bord

 **IA Générative** :Assistance à la rédaction et génération de code (*ChatGPT, Claude, Gemini*)



Feuille Excel — Répondants

Objectif : Enregistrer les profils des 30 étudiants enquêtés

Colonnes principales :

- ◆ ID_Étudiant (ET001 → ET030)
- ◆ Prénom
- ◆ Filière (MMSD / Informatique / Physique)
- ◆ Niveau (DEUST1, DEUST2, Licence1)
- ◆ Région d'origine
- ◆ Dispositif principal

ID_Étudiant	Prénom	Filière	Niveau	Région_Origine	Dispositif_Principal
ET001	Youssef	MMSD	DEUST1	Tanger	Smartphone
ET002	Fatima	Informatique	DEUST1	Rabat	PC
ET003	Amine	Physique	DEUST2	Casablanca	Mixte
ET004	Salma	MMSD	DEUST1	Fès	Tablette
ET005	Omar	Informatique	Licence1	Tanger	PC
ET006	Nadia	Physique	DEUST1	Marrakech	Smartphone
ET007	Karim	MMSD	DEUST2	Rabat	PC
ET008	Houda	Informatique	DEUST1	Agadir	Mixte
ET009	Bilal	Physique	Licence1	Tanger	Smartphone
ET010	Rim	MMSD	DEUST1	Casablanca	PC
ET011	Tariq	Informatique	DEUST2	Fès	Tablette
ET012	Zineb	Physique	DEUST1	Tanger	Smartphone
ET013	Mehdi	MMSD	Licence1	Rabat	PC
ET014	Asmae	Informatique	DEUST1	Casablanca	Mixte
ET015	Hamza	Physique	DEUST2	Agadir	Smartphone
ET016	Layla	MMSD	DEUST1	Marrakech	Tablette
ET017	Rachid	Informatique	Licence1	Tanger	PC
ET018	Dounia	Physique	DEUST1	Fès	Smartphone
ET019	Saad	MMSD	DEUST2	Rabat	Mixte
ET020	Imane	Informatique	DEUST1	Casablanca	PC
ET021	Othmane	Physique	DEUST1	Tanger	Smartphone
ET022	Chaimae	MMSD	Licence1	Agadir	Tablette
ET023	Walid	Informatique	DEUST1	Marrakech	PC
ET024	Hajar	Physique	DEUST2	Rabat	Mixte
ET025	Nassim	MMSD	DEUST1	Casablanca	Smartphone
ET026	Siham	Informatique	DEUST1	Tanger	PC
ET027	Ayoub	Physique	Licence1	Fès	Mixte
ET028	Meriem	MMSD	DEUST1	Rabat	Smartphone
ET029	Iliass	Informatique	DEUST2	Agadir	PC
ET030	Safae	Physique	DEUST1	Casablanca	Tablette

Feuille Excel — Paramètres de Surveillance

Objectif : Définir les seuils de référence et niveaux d'alerte pour chaque variable mesurée

Variables surveillées :

- ◆ V001 — Heures d'étude (≥ 20 h/sem)
- ◆ V002 — Utilisation IA (< 5 h/sem)
- ◆ V003 — Temps Réseaux Sociaux (< 2 h/jour)
- ◆ V004 — Heures de sommeil (7-9h/nuit)
- ◆ V005 — Nb Apps éducatives (≥ 3)
- ◆ V006 — Score satisfaction ($\geq 6/10$)

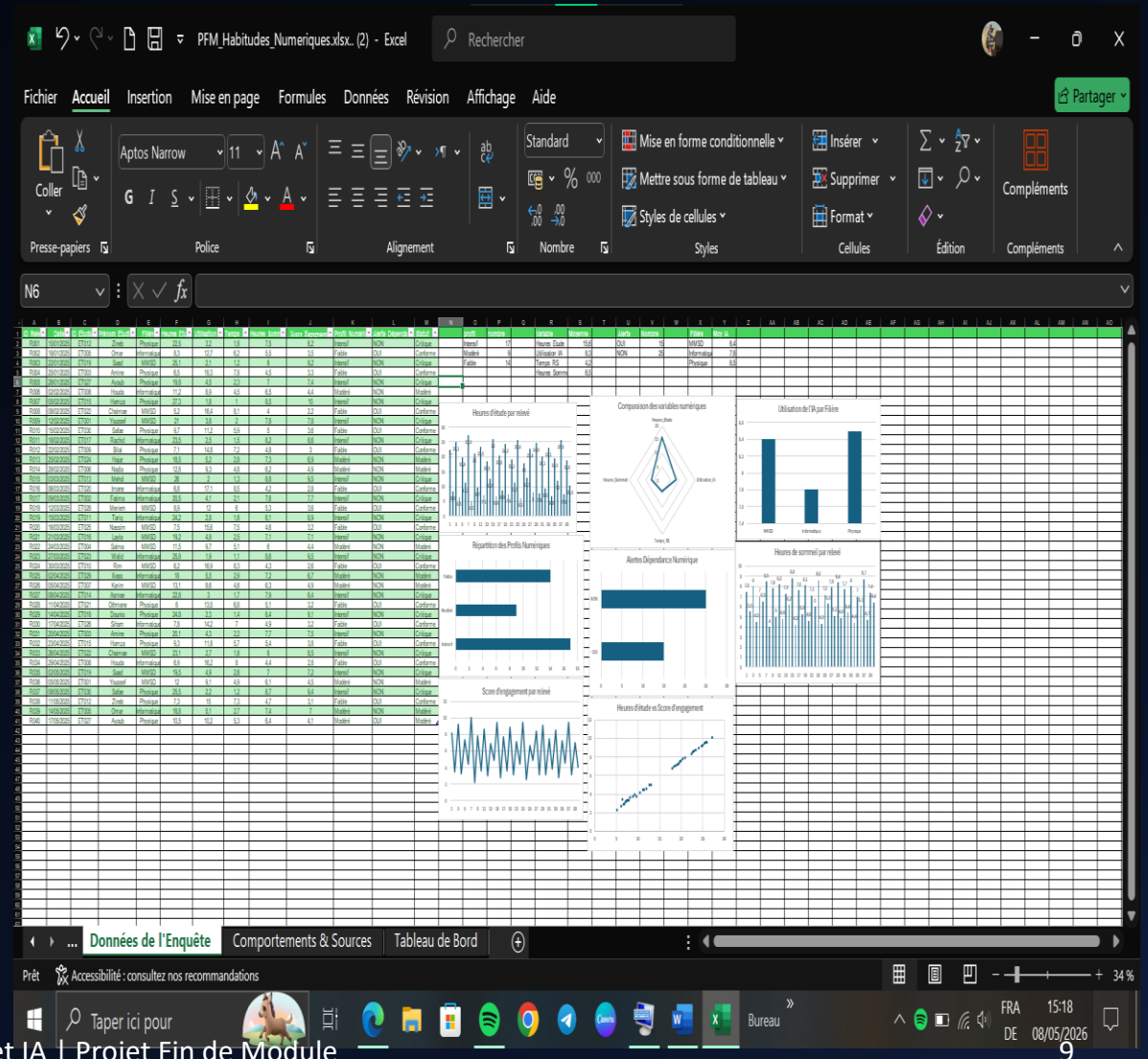
ID_Var	Variable	Unité	Seuil Réf.	Niv. Alerte
V001	Heures_Etude_Semaine	h/sem	= 20h	< 10h
V002	Utilisation_IA_Semaine	h/sem	< 5h	> 15h
V003	Temps_Reseaux_Sociaux	h/jour	< 2h	> 5h
V004	Heures_Sommeil_Nuit	h/nuit	7-9h	< 6h
V005	Nb_Apps_Educatives	apps	3	0
V006	Score_Satisfaction_Num.	/10	0,6	< 4/10

Feuille Excel — Données de l'Enquête

Objectif : Enregistrer les 40 relevés des habitudes numériques des étudiants.

Colonnes principales :

- ◆ ID_Relevé & Date
- ◆ ID_Étudiant & Prénom (via RECHERCHEV)
- ◆ Heures d'étude / Utilisation IA
- ◆ Temps Réseaux Sociaux / Sommeil
- ◆ Score d'Engagement (1 → 10)
- ◆ Profil Numérique (Intensif / Modéré / Faible)
- ◆ Alerte Dépendance (OUI / NON)
- ◆ Statut (Conforme / Modéré / Critique)



Feuille Excel — Comportements & Sources

Objectif : Identifier et analyser les comportements numériques des étudiants

Colonnes principales :

- ◆ ID_Comportement
- ◆ Désignation du comportement
- ◆ Domaine
- ◆ Source principale
- ◆ Niveau d'impact
- ◆ Fréquence de détection
- ◆ Impact santé
- ◆ Valeur d'impact (calculée automatiquement)

ID_Comportement	Désignation	Domaine	Source Principale	Niveau Impact	Fréquence Détection	Impact Santé	Valeur Impact
C001	Utilisation excessive TikTok	Social	Enquête interne	8	7	Négatif fort	56
C002	Révision via YouTube	Académique	Rapport OCDE	6	5	Positif	30
C003	Jeux vidéo nuit	Loisir	Étude UNESCO	7	4	Négatif fort	28
C004	Utilisation ChatGPT devoirs	Académique	Survey étudiant	5	9	Modéré	45
C005	Consultation Instagram	Social	Enquête interne	6	8	Négatif fort	48
C006	Lecture e-books	Académique	Rapport OCDE	3	4	Positif	12
C007	Streaming Netflix	Diversissement	Survey étudiant	5	6	Modéré	30
C008	Cours en ligne Coursera	Académique	Rapport UNESCO	2	3	Positif	6
C009	Notifications constantes	Social	Enquête interne	7	9	Négatif fort	63
C010	Travail collaboratif Teams	Professionnel	Survey étudiant	3	5	Positif	15
C011	Scroll passif Facebook	Social	Étude OCDE	6	7	Modéré	42
C012	Applications de méditation	Loisir	Enquête interne	2	3	Positif	6
C013	Utilisation WhatsApp étude	Académique	Survey étudiant	4	8	Modéré	32
C014	Jeux mobiles journée	Diversissement	Rapport UNESCO	5	5	Modéré	25
C015	Podcast éducatif	Académique	Rapport OCDE	2	4	Positif	8
C016	Achats en ligne fréquents	Diversissement	Survey étudiant	6	3	Modéré	18
C017	Dépendance aux stories	Social	Enquête interne	8	8	Négatif fort	64
C018	Utilisation Kahoot révision	Académique	Rapport UNESCO	3	5	Positif	15
C019	Cyberbullying observé	Social	Étude OCDE	9	2	Négatif fort	18
C020	Veille technologique	Professionnel	Survey étudiant	3	4	Positif	12

Indicateurs Clés de Performance (KPIs)

 **30** Répondants surveillés

 **40** Relevés effectués

 **6.1 / 10** Score d'engagement moyen

 **37.5%** Taux d'alerte dépendance

 **Intensif** Profil dominant (**17** relevés)

 **MMSD** Filière la plus à risqué

 **6.5h** Sommeil moyen par nuit

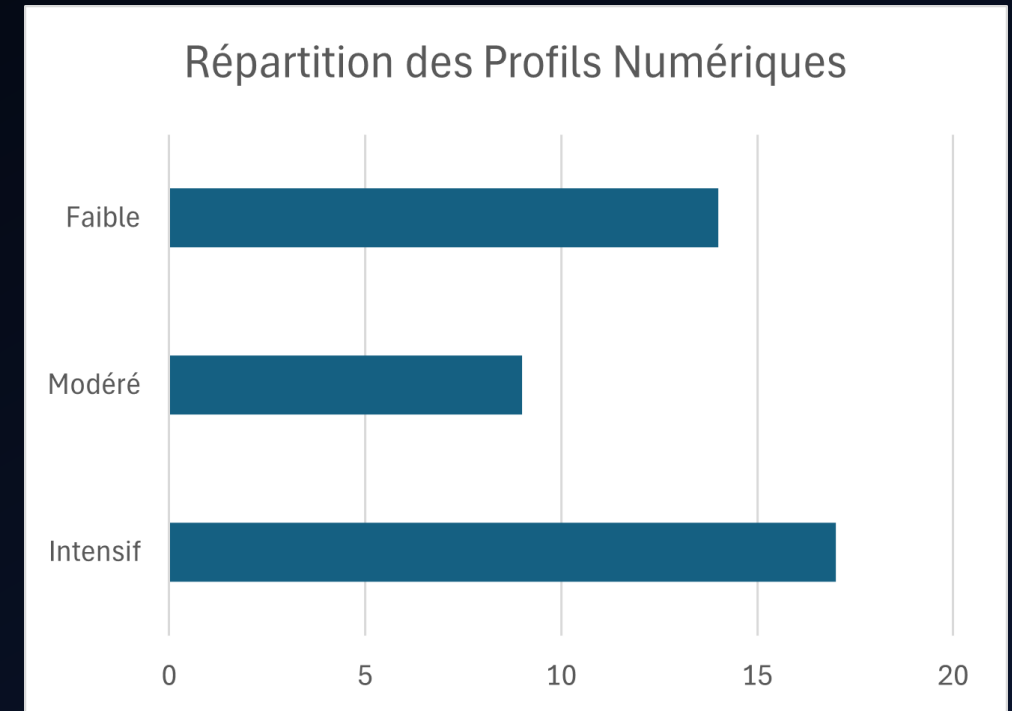
 **4.2h** Temps moyen Réseaux Sociaux

Répartition des Profils Numériques

Analyse :

La majorité des étudiants présentent un profil Intensif

- ◆ Intensif : 17 relevés (42.5%)
 - ◆ Faible : 14 relevés (35%)
 - ◆ Modéré : 9 relevés (22.5%)
- ⚠ Constat : Plus d'un tiers des étudiants ont un usage numérique faible, ce qui indique un manque d'engagement



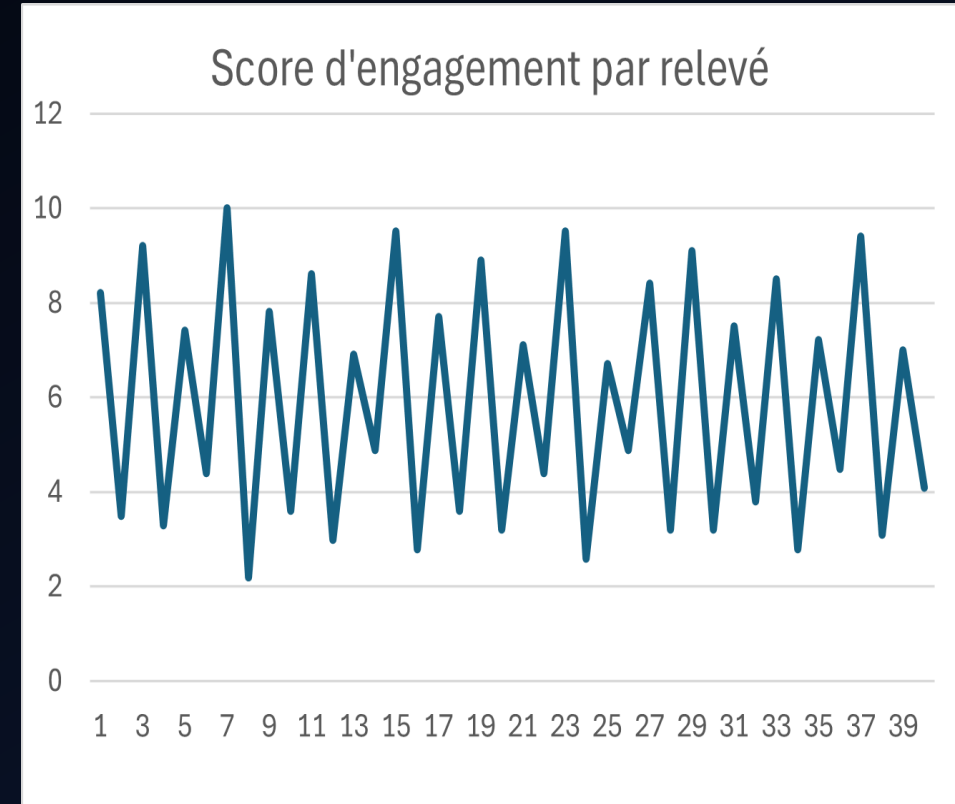
Évolution du Score d'Engagement par Mois

Analyse :

Le score d'engagement évolue sur la période
Janvier — Mai 2025

- ◆ Janvier : début de période
- ◆ Février — Mars : période de stabilisation
- ◆ Avril — Mai : tendance finale

⚠ Constat : Le score moyen global est de **6.1/10**
Certains mois montrent des pics liés aux examens
et aux périodes de stress académique



Utilisation de l'IA par Filière

Analyse :

L'utilisation de l'IA varie selon les filières

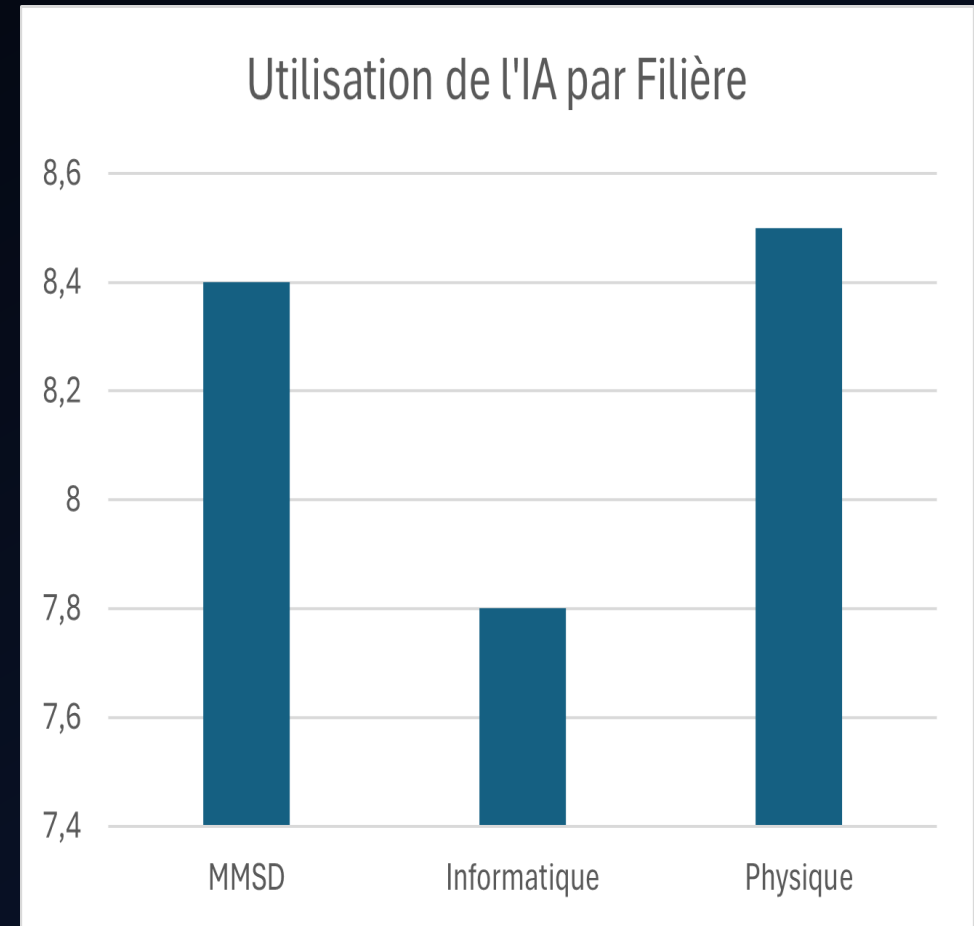
- ◆ MMSD : 8.4h/semaine
- ◆ Physique : 8.5h/semaine
- ◆ Informatique : 7.8h/semaine

⚠ Constat :

La filière Physique est la plus grande utilisatrice d'IA

La filière MMSD suit de près avec 8.4h/semaine

Un usage élevé de l'IA peut indiquer une dépendance numérique



Heures d'Étude vs Réseaux Sociaux

Analyse :

Comparaison entre le temps d'étude
et le temps sur les réseaux sociaux

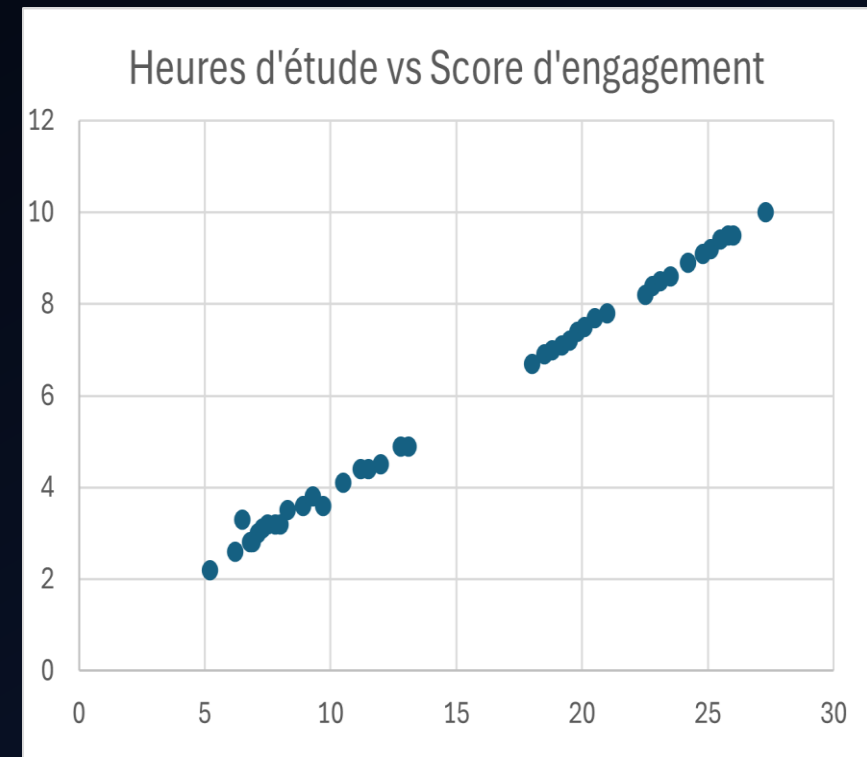
- ◆ Moyenne heures d'étude : 15,6h/semaine
- ◆ Moyenne temps RS : 4,2h/jour

⚠ Constat :

Le temps sur les réseaux sociaux dépasse le
seuil recommandé de 2h/jour

Plus un étudiant passe du temps sur les RS,
moins il étudie

Les réseaux sociaux impactent négativement
les heures d'étude



Alertes de Dépendance Numérique

Définition : Une alerte est déclenchée quand

◆ Temps réseaux sociaux > 4h/jour

ET

◆ Utilisation IA > 10h/semaine

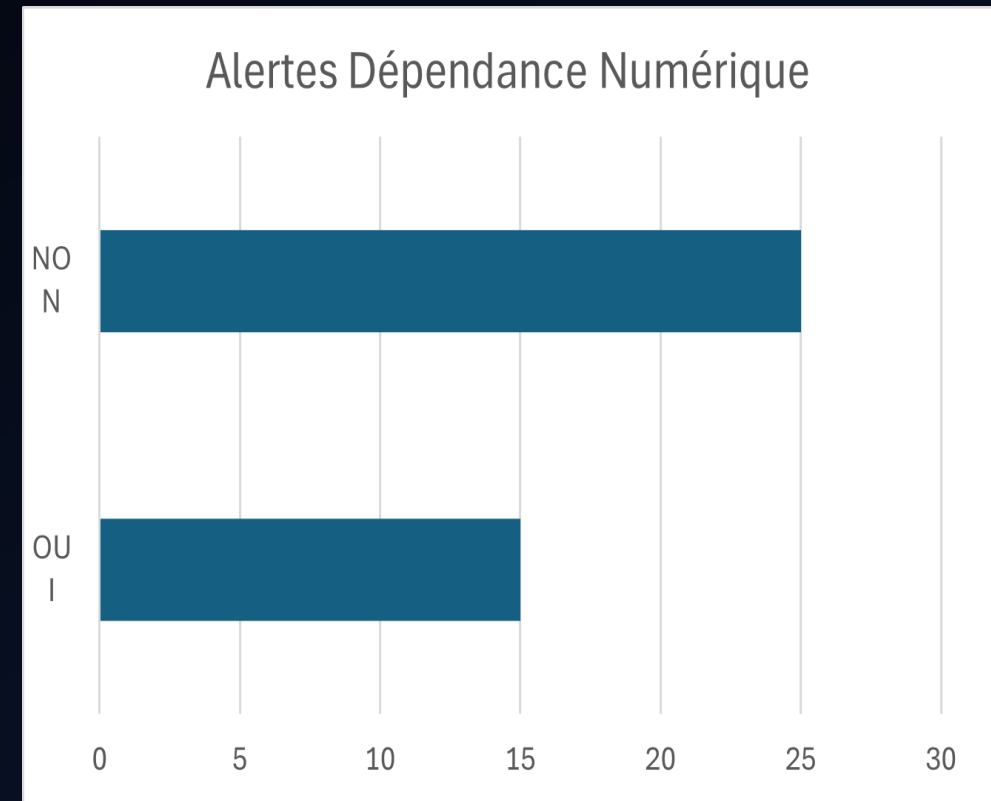
Résultats :

✓ NON : 25 relevés (62,5%)

⚠ OUI : 15 relevés (37,5%)

Constat :

Plus d'un tiers des étudiants présentent une dépendance numérique. Une sensibilisation urgente est nécessaire aux risques numériques.



Corrélation entre l'IA et le Score d'Engagement

Analyse :

- ◆ Moyenne IA : 8,3h/semaine
- ◆ Score engagement moyen : 6,2/10

Corrélation observée :

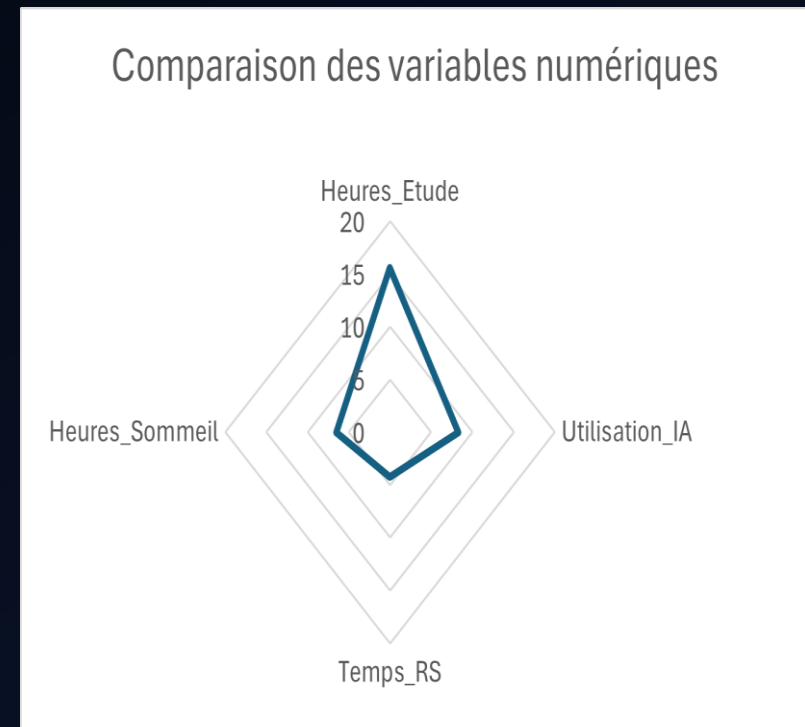
Les étudiants qui utilisent plus l'IA ont tendance à avoir un score d'engagement plus élevé

⚠ Constat :

Une utilisation modérée de l'IA améliore l'engagement académique.

Au delà de 15h/semaine le risque de dépendance augmente fortement.

L'IA doit rester un outil d'aide et non de substitution.



Répartition Géographique des Répondants

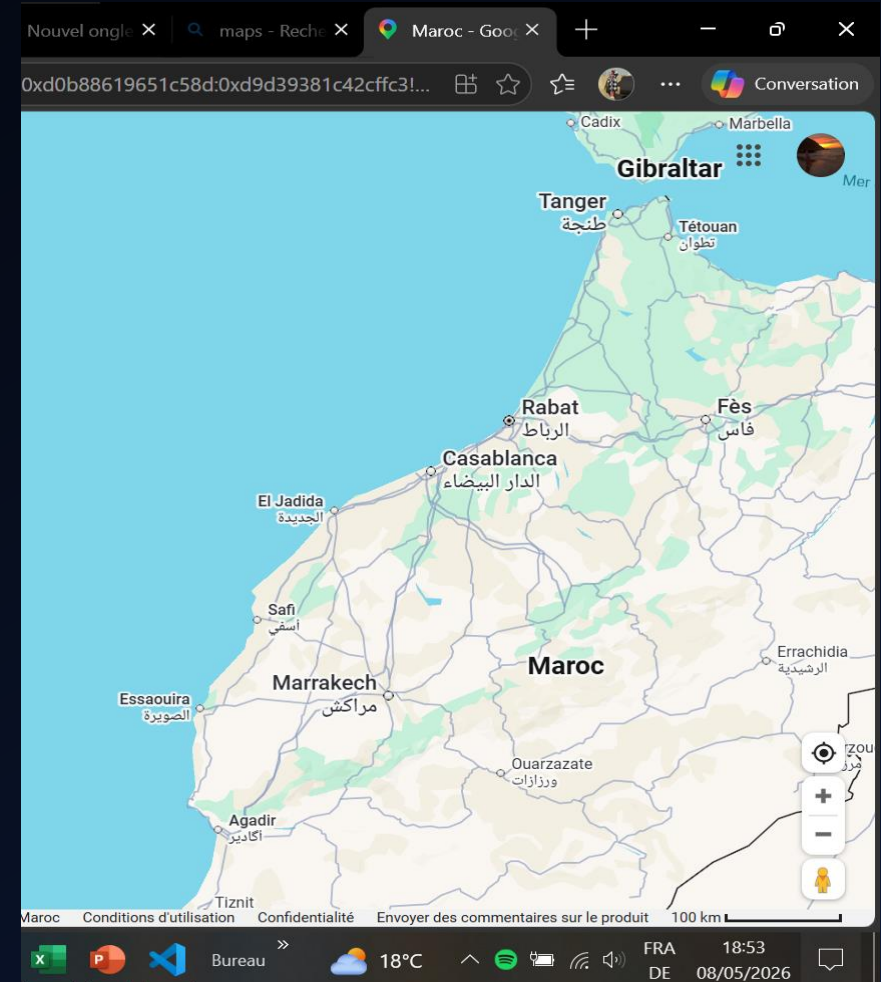
Répartition par région :

- ◆ Tanger : 8 étudiants
- ◆ Rabat : 6 étudiants
- ◆ Casablanca : 7 étudiants
- ◆ Fès : 4 étudiants
- ◆ Agadir : 3 étudiants
- ◆ Marrakech : 2 étudiants

Constat :

La majorité des étudiants viennent de Tanger et Casablanca

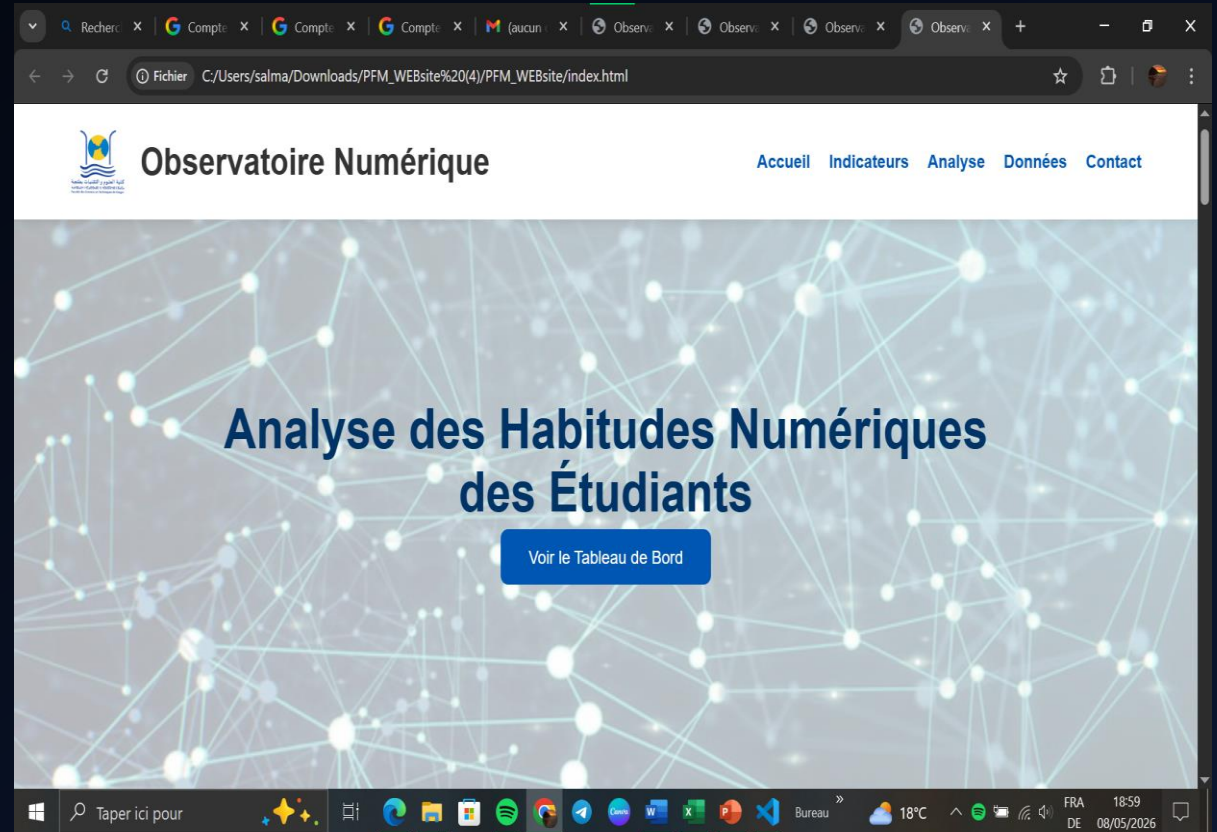
L'échantillon couvre 6 régions différentes du Maroc



Aperçu de la Page Web HTML/CSS

Présentation :

Une page web interactive créée
avec HTML et CSS



Recommandations Numériques

Pour les étudiants :

- ◆ Limiter les réseaux sociaux à 2h/jour
- ◆ Consacrer minimum 20h/semaine aux études
- ◆ Dormir entre 7 et 9 heures par nuit
- ◆ Utiliser l'IA comme outil d'aide
et non de substitution
- ◆ Utiliser au moins 3 applications éducatives

Pour l'université :

- ◆ Organiser des ateliers de sensibilisation
- ◆ Encourager l'utilisation responsable
des outils numériques
- ◆ Intégrer la gestion du temps numérique
dans les cours

Conclusion et Perspectives

Conclusion :

- ✓ Étude menée sur 30 étudiants et 40 relevés
- ✓ 6 variables analysées
- ✓ 10 graphiques créés
- ✓ Tableau de bord complet

Points clés :

- ◆ 42,5% des étudiants sont "Intensif"
- ◆ 37,5% présentent une dépendance
- ◆ Les heures d'étude sont insuffisantes
- ◆ Le sommeil est en dessous du seuil

Perspectives :

- ◆ Élargir l'étude à plus d'étudiants
- ◆ Inclure les résultats académiques
- ◆ Créer une application mobile de suivi numérique

Merci pour votre attention !

Des questions ?